# 园光互补绿电直连合作谅解备忘录（MOU）

Memorandum of Understanding for Green Power Direct Connection between Agrivoltaic Generation and AI Data Center

## 一、签署双方

**甲方（发电侧）**

北京景龙农光科技有限公司

地址：北京市朝阳区数码01大厦25层

统一社会信用代码：91110105MA01XXXXXX

联系电话：13911660274

**乙方（用电侧）**

上海德衡数据科技有限公司

地址：上海市松江区洞泾镇周家浜路255号1幢二层202室

统一社会信用代码：91310115078152207H

联系电话：021-50785115

## 二、签署背景

依托国家发展改革委《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》，为落实科技部“政府间国际科技创新合作”重点专项（NEXRUR）的实施要求，双方就**完全离网、专线直供、能效可追溯、数据上链确权**的绿电直连机制建立合作关系，共同推进**陕西省延安市宜川县“园光互补离网供电算力中心”县级示范工程**在能源侧与算力侧的协同建设。

本谅解备忘录旨在：

1. 确立电源负荷双方在绿电直连项目中的供能、管理及确权边界；
2. 满足县级备案与BN链上链确权要求；
3. 形成**绿色能源—智能算力—数字资产**为核心的一体化运营体系。

三、项目概况

| 项目指标 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宜川离网式光伏供电算力中心 |
| 项目位置 | 陕西省延安市宜川县云岩镇堡定村 |
| 建设性质 | 园光互补 + 离网供能 + AI 算力一体化示范 |
| 占地面积 | 8000 亩 |
| 总投资额 | 约人民币 75 亿元 |
| 发电侧 | 480MWp 碲化镉(CdTe)薄膜组件，投资 12 亿元 |
| 储能系统 | 300MW / 1800MWh 钠离子储能，投资 10 亿元 |
| 算力侧 | 48MW 级 AI 算力中心，投资 43 亿元（PUE≤1.3） |
| 制造配套 | 1GW 级薄膜玻璃生产线（投资 10 亿元） |
| 运行模式 | 同园区、同法人、专线直供、完全离网、自发自用 |
| 上链目标 | BN 链能源确权节点 + RWA 资产映射 + 碳减排凭证 |

## 四、合作内容

1. **供能边界：**甲方负责园光互补光伏与储能系统的投资建设与运行，乙方作为算力中心用电主体，通过专线接入，形成独立微电网闭环；双方的供能关系仅限于园区范围，不接入公共电网。
2. **数据上链：**双方通过 AGV 上链预言机系统，将发电、储能、用能数据加密签名后实时上链，生成能源确权凭证（Energy Proof），作为 BN 链 RWA 资产基础数据。
3. **能效目标：**双方共同保证数据中心整体 PUE≤1.3，采用液冷、直流供电、余热回收、黑启动及孤岛运行等节能设计。
4. **收益共享：**双方同意就绿色电力证书（GEC）、碳减排量（CER）、上链确权收益按 60%（甲方） / 40%（乙方）比例分配。
5. **RWA 与融资协同：**双方支持将园光互补与算力资产纳入 RWA 结构，由甲方主导基金化与证券化操作，乙方作为能源消费与算力节点的实际运行主体，提供能源负荷凭证。
6. **安全与管理：**甲方负责发电与储能安全、孤岛控制与电气防护；乙方负责机房安全、UPS 系统、液冷系统、用电监控与消防。

## 五、结算与期限

1. 本协议初期合作期为**五年（2025 年—2030 年）**。
2. 电量核算以 BN 链确权数据为准，内部执行平价结算。
3. 绿证与碳收益按季度对账，RWA 确权数据由 AGV 链预言机统一生成。

## 六、权责分配

| 类别 | 甲方：景龙农光 | 乙方：德衡数据 |
| --- | --- | --- |
| 电源投资 | 光伏+储能系统建设与运营 | 无 |
| 负荷管理 | 无 | 算力运行与负荷调度 |
| 数据确权 | 发电侧出力与储能充放数据 | 负荷侧能耗、PUE 数据 |
| 安全保障 | 储能消防、黑启动 | 机房消防、UPS 安全 |
| 节能责任 | 发电效率≥85%，储能损耗≤8% | PUE≤1.3 |
| 收益分配 | 绿证/碳收益/确权收益 60% | 对应收益 40% |

## 七、合规与备案

- 本项目依据《宜川离网式光伏供电算力中心县级备案可行性分析》明确为**同一法人+专线直供+全自用**项目，不触发省级核准，由宜川县经发局备案。
- 德衡数据作为负荷主体，在节能审查与 IDC 备案中同步申报能耗自备说明。
- 双方上链数据遵守《数据安全法》《能源法》《区块链管理条例》等法律法规。

## 八、保密条款

双方须对项目资料、运行数据、RWA 结构及区块链上链密钥严格保密。未经书面同意，不得向第三方披露或授权使用。

九、附则

1. 本备忘录为合作意向文件，不构成正式购售电合同。正式 PPA 协议将另行签署。
2. 本备忘录自双方签署之日起生效，有效期五年。
3. 本文件一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

**甲方：北京景龙农光科技有限公司**

法定代表人/授权代表（签字）：_____

日期：2025 年 10 月 28 日

**乙方：上海德衡数据科技有限公司**

法定代表人/授权代表（签字）：_____

日期：2025 年 10 月 28 日

（盖章有效）